

1. Klassische Mechanik

1.1. Bewegungen
1.1.1. Freier Fall
$h = \frac{1}{2}gt^2 \qquad v_E = \sqrt{2gh_0}$
$\Delta t = \sqrt{2h/g}$
1.1.2. Senkrechter Wurf
$h = v_0t - \frac{1}{2}gt^2 + h_0$
$v_M = \sqrt{\frac{1}{2}v_0} \qquad v^2 = v_0^2 - 2g(h_0 - h)$
$v = v_0 - gt$
$t_{h,\max} = \frac{v_0}{g} \qquad h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$
1.1.3. Waagrechter Wurf
$t_{\text{Fall}} = \sqrt{\frac{2h_0}{g}}$
$y(t) = h_0 - \frac{1}{2}gt^2 \qquad x(t) = v_0t$
$v_y = gt \qquad v_x = v_0$
$y(x) = h_0 - \frac{gx^2}{2v_0^2}$
1.1.4. Schräger Wurf
$v_x = v_0 \cos \alpha \qquad v_y = v_0 \sin \alpha - gt$
$v(\Delta h) = \sqrt{v_0^2 - 2g\Delta h}$
$x = v_0t \cos \alpha \qquad y = v_0t \sin \alpha - \frac{1}{2}gt^2 + h_0$
$x_{\max} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$
$t_{\text{Wurf}} = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \qquad t_{h,\max} = \frac{1}{2}t_{\text{Flug}} \qquad h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} + h_0$
1.1.5. Schiefe Ebene
$F_H = F_G \sin \alpha \qquad F_N = F_G \sin \alpha$
$F_{HR} = \mu_{HR}F_N \qquad F_{GL} = \mu_{GL}F_N$
Newton'sche Axiome
1. Masse ist träge. Jeder Körper behält seinen Bewegungszustand bei.
2. $\vec{F} = m\vec{a} = \vec{p}$
3. $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$

1.2. Kraft, Energie, Impuls
1.2.1. Kraft
Federkraft $\vec{F}_F = -kx$
x : Auslenkung vom GGP
Gewichtskraft $F_G = mg$
$F_N = mg \cos \alpha$
$F_H = mg \sin \alpha$
Zentripetalkraft $F_Z = ma_Z = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2r = p\omega$
Zeigt in Richtung Mittelpunkt des Kreises von einem sich nicht rotierenden Beobachter
Zentrifugalkraft $F_{\text{flieh}} = -F_Z$
Zeigt vom Mittelpunkt des Kreises weg. Der Beobachter rotiert sich hier mit (→ Scheinkraft)
Reibungskraft $F_R = \mu F_{(N)} = \mu mg \cos \alpha$

1.2.2. Energie
$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \qquad \left \begin{array}{l} E_{\text{pot}} = mgh \\ E_F = \frac{1}{2}kx^2 \\ E_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2 \end{array} \right.$
1.2.3. Arbeit
$W = \Delta E = \vec{F}\vec{s} = \vec{F} \vec{s} \cos \alpha$
1.2.4. Leistung
$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{F\Delta s}{\Delta t} = Fv$
mittlere Leistung $\eta = \frac{E_{\text{Nutz}}}{E_{\text{Zu}}} = \frac{P}{P}$
momentane Leistung

1.2.5. Impuls
$p_{\text{vorher}} = p_{\text{nachher}} \qquad p = mv$
Mittlere Kraft $\vec{F} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$
Elastischer Stoß $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1u_1 + m_2u_2$
$E_{\text{kin,ges}} = \text{const.}$
Unelastischer Stoß $m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)u$
$E_{\text{kin,ges}} \neq \text{const.}$
1.2.6. Raketengleichung
TODO

1.3. Rotation
Kinematik Rotation Einheit[Rot.]
Masse m Trägheitsmoment I/J $[I] = kgm^2$
Impuls $\vec{p}$ Drehimpuls $\vec{L}$ $[L] = \frac{kgm^2}{s} = Js$
Kraft $\vec{F}$ Drehmoment $\vec{M}$ $[M] = Nm$
1.3.1. Bewegungsgleichungen
Winkel $\varphi(t) = \omega t$ bei $\omega = \text{const.}, \alpha = 0$
$\varphi(t) = \frac{1}{2}\alpha t^2$ bei $\alpha = \text{const.}$
Winkelgeschwindigkeit $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$
$\vec{\omega} = \frac{\vec{r} \times \vec{v}}{r^2}$ (in Richtung der Rot.achse)
Winkelbeschleunigung $\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$
Bahngeschwindigkeit $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$
1.3.2. Trägheitsmoment I oder J
Zylindermantel $I = mr^2$ Drehachse ist Körperachse
Hohlzylinder $I = \frac{1}{2}m(r_a^2 + r_i^2)$ Drehachse ist Körperachse
Massive Kugel $I = \frac{2}{5}mr^2$ Drehachse durch Mittelpunkt
TODO: Satz von Steiner
1.3.3. Drehimpuls
$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} = I\vec{\omega}$
Immer im Bezug auf Ursprung von $\vec{r}$ mit $\vec{r}$: Abstand von der Drehachse
1.3.4. Drehmoment (analog zu Kraft)
$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{F} \vec{r} \sin \alpha$
$\vec{M} = I\vec{\omega} = I\vec{\alpha} = \frac{\partial \vec{L}}{\partial t}$

1.4. Corioliskraft
$\vec{F}_c = 2m(\vec{v} \times \vec{\omega}) = 2mvv \sin(v\angle\omega)$
$\vec{v}$: Bewegungsrichtung, $\vec{\omega}$: (Richtung der) Rotationsachse, senkrecht zur Rotationsrichtung (auf der Erde nach Norden)
$a_c = -2(\omega \times v) = 2v\omega$
$\Delta x = \frac{2}{3} \cos(\beta)\omega h \sqrt{\frac{2h}{g}}$
$\Delta y = -\omega^2 R \cos(\beta) \sin(\beta) \frac{h}{g}$
$R_E = 6370 \text{ km} \qquad r = R_E \cos \varphi \qquad \omega_E = \frac{2\pi}{86400s}$
F_C : Auf der Nordhalbkugel nach rechts. Auf der Südhalbkugel nach links.

1.5. Planetenbewegungen
1.5.1. Gravitation
$E_{\text{pot}} = -G\frac{m_E m}{r} \qquad r > r_E$
$\vec{F}_G = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r$
$g = G\frac{m}{r^2}$
$W_G = Gm_1 m_2 (\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$
$F_G r \rightarrow M = r \times F = 0$
Satellit-Erde: $\frac{1}{2}m_S v^2 = G\frac{m_S m_E}{R_E}$
Stabile Umlaufbahn: $\omega_S = \sqrt{\frac{Gm_E}{r^3}} \qquad v = \omega r$
Geostat. Umlaufbahn: $r_g = \sqrt[3]{Gm_E \frac{T^2}{4\pi^2}} \qquad h_g = r_g - R_E$
TODO: Keplersche Gesetze?

2. Schwingungen

2.1. Frei ungedämpft
Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$
$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \qquad y_0 = \frac{m g}{k} \qquad v_0 = \dot{x} \sqrt{\frac{k}{m}}$
2.1.1. Federpendel
$x(t) = x_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$
$x_{\max} = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega_0})^2}$
Bewegungsgleichung: $\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$
2.1.2. Fadenpendel
$x(t) = x_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$
$l = \frac{T^2 g}{4\pi^2} \qquad h = l - l \cos \alpha$
$x_{\max} = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega_0})^2} \qquad E_{\text{ges}} = mgl(\frac{3}{2} - \cos \alpha)$
Bewegungsgleichung: $\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0$
2.1.3. Torsionsschwingungen (Drehpendel) (TODO: s. Übung 9)
$\theta(t) = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$
$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_t}{I}} = \sqrt{\frac{k_t}{mr^2}}$
$I = \frac{T^2}{4\pi^2} k_t \qquad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I}{k_t}}$
Bewegungsgleichung: $\ddot{\theta} + \frac{k_t}{I} \theta = 0$

2.2. Frei gedämpft
Stokesche Reibungskraft $\vec{F}_R = -6\pi\eta R\vec{v} = -2m\gamma\vec{v}$
Resonanzfreq./gedämpfte Eigenfreq. $\omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$
Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
$\gamma = \frac{\delta}{2m} = \frac{3\pi\eta R}{m}$ Reibungsterm/Abklingkoeffizient, $[\gamma] = \frac{1}{s}$
δ : Dämpfungskonstante
2.2.1. Schwingfall (geringe Reibung) $\omega_0^2 > \gamma^2$
$\omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} < \omega_0$
$x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega_D t)$
2.2.2. Aperiodischer Grenzfall $\omega_0^2 = \gamma^2$
$\omega_D = 0$
$x(t) = Ae^{-\gamma t} (1 + \gamma t)$
2.2.3. Kriechfall (starke Reibung) $\omega_0^2 < \gamma^2$
$\omega_D = i\gamma \pm i\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$
$x(t) = A_1 e^{-(\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2})t} + A_2 e^{-(\gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2})t}$

2.3. Erzwungen gedämpft
Gedämpfte Schwingung, die durch eine weitere Kraft dazu gezwungen wird, in Schwingung zu bleiben. Nach der Einschwingzeit soll das System mit der Kreisfrequenz Ω schwingen.
Resonanzfrequenz $\Omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$
Bewegungsgleichung $\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \underbrace{F_0 e^{-i\Omega t}}_{\text{externe Kraft}}$
Auslenkung: $A = \frac{F_0}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2}}$
Phasenverschiebung: $\tan \varphi = \frac{2\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$

Resonanzfälle
1. $\Omega < \omega_0$ (Langsame Erregerfrequenz)
$A \rightarrow \frac{F_0}{m\omega_0^2} = \frac{F_0}{k} \qquad \Delta\varphi = 0 \qquad \Omega \rightarrow 0$
2. $\Omega \approx \omega_0$ (Katastrophe, Resonanz) für $\gamma \rightarrow 0$
$A_{\max} = \frac{F_0}{2m\gamma\omega_D} \rightarrow \frac{F_0}{\delta\omega_0} \rightarrow \infty$
$\Omega_{\max} = \omega_D \rightarrow \omega_0 \qquad \Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$
3. $\Omega > \omega_0$ (Schnelle Erregerfrequenz)
$\Delta\varphi = \pi \qquad \Omega \rightarrow \infty \qquad A \rightarrow 0$

3. Wellen

3.1. Allgemeines
Allgemeine Wellengleichung: $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \Delta u$
$c = \lambda f = \frac{\omega}{k} = \frac{\vec{v}}{\Delta t}$
$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$ Wellenzahl
3.1.1. Laufende Welle
Funktion: $y(x, t) = y_{\max} \sin(kx \pm \omega t + \varphi_0)$ +: Welle in neg. x -: Welle in pos. x
3.1.2. Stehende Welle
Oberschwingung: $n, (n = 0 \text{ für } 0\text{-te Schwingung} \rightarrow \text{ein Bauch})$
Stablänge: $L = \frac{(2n+1)\lambda}{2}$
Grundfrequenz: $f_0 = \frac{c}{2L}$
Frequenzen der Oberschwingungen: $f_n = (2n + 1)f_0$

3.2. Doppler-Effekt
1. Beobachter bewegt , Quelle ruht
$f_B = f_Q (1 \pm \frac{v_B}{c})$ +: Annäherung -: Entfernung
2. Beobachter ruht , Quelle bewegt
$f_B = \frac{f_Q}{1 \pm \frac{v_Q}{c}}$ +: Entfernung -: Annäherung
3. Beobachter bewegt , Quelle bewegt
$f_B = f_Q \frac{c \pm v_B}{c \pm v_Q}$ Q → ← B ← →
$f_B = f_Q \frac{c \pm v_B}{c \mp v_Q}$ Q ← ← B → →
4. Quelle bewegt (TODO) ($v > 1 \text{ Ma}$)
$\sin \alpha = \frac{dw}{ds} = \frac{c_s t}{v_Q t} = \frac{1}{\text{Ma}}$

3.3. Interferenz

3.3.1. Einfachspalt (Beugung)

b: Spaltbreite

Gangunterschied: $\Delta s = b \sin \alpha \approx \frac{x}{D} b$

Maxima: $\Delta s = \pm(m + \frac{1}{2})\lambda$

Minima: $\Delta s = \pm m\lambda \rightarrow x_{\min} \approx \pm \frac{m\lambda D}{b} \quad m = (1, 2, \dots, n)$

3.3.2. Doppelspalt

d: Spaltenabstand, D: Abstand zum Schirm, $m = (0, 1, \dots, n)$

Gangunterschied: $\Delta s = d \sin \alpha \approx \frac{x}{D} d$

Phasenunterschied: $\Delta \varphi = 2\pi \frac{\Delta s}{\lambda}$

Konstr. Int. (Maxima): $\Delta s = \pm m\lambda \rightarrow x_{\max} \approx \pm \frac{m\lambda D}{d}$

Destr. Int. (Minima): $\Delta s = \pm(m - \frac{1}{2})\lambda \rightarrow x_{\min} \approx \pm(m - \frac{1}{2}) \frac{\lambda D}{d}$

3.3.3. Gitter

d: Spaltenabstand, D: Abstand zum Schirm, $m = (0, 1, \dots, n)$

Gangunterschied: $\Delta s = d \sin \alpha \approx \frac{x}{D} d$

Hauptmaxima: $\Delta s = \pm m\lambda \rightarrow x_{\max} \approx \pm \frac{m\lambda D}{d}$

Nebenmaxima: $\Delta s = \pm \frac{2k+1}{2N} \lambda$

Abstand benachbarter Maxima $\Delta x \approx \frac{\lambda D}{d}$

3.3.4. An dünner Schicht $n_2 > n_1$

d: Dicke der Schicht, α : Einfallswinkel

$\Delta s = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \alpha} + \frac{\lambda}{2}$

Maxima und Minima wie beim Doppelspalt

4. Optik

4.1. Reflexion und Brechung

$f_{\text{Medium}} \lambda_{\text{Medium}} = c_{\text{Medium}} \quad \lambda_{\text{Medium}} = \frac{\lambda_{\text{Vakuum}}}{n}$

Brechungsindex $n = \frac{c_{\text{Vakuum}}}{c_{\text{Medium}}}$

4.1.1. Brechung

Gesetz von Snellius: $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2}$

A) **zum Lot** (dünn nach dicht)

$\sin \alpha > \sin \beta \quad c_1 > c_2$

B) **vom Lot** (dicht nach dünn)

$\sin \alpha < \sin \beta \quad c_1 < c_2$

4.1.2. Totalreflexion

Nur möglich wenn $n_1 > n_2$ und $\theta > \theta_{\text{krit}}$

$\theta_{\text{krit}} = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$

Einfallswinkel = Ausfallswinkel

4.2. Linsen

Linsengleichung

$D = \frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b}$

Vergößerung

$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g} = \frac{\tan \alpha}{\tan \alpha_0}$

$g > 0$ links der Linse, $b > 0$ rechts der Linse

Falls $b < 0 \Rightarrow$ virtuelles Bild

Falls $V < 0$: Bild nach unten geklappt

Linsenform	bikonvex	plankonvex	bikonkav	plankonkav	bikonvex	bikonkav
Bezeichnung	bikonvex	plankonvex	bikonkav	plankonkav	bikonvex	bikonkav
Radius	$r_1 > 0, r_2 < 0$	$r_1 = \infty, r_2 < 0$	$r_1 < 0, r_2 > 0$	$r_1 = \infty, r_2 > 0$	$r_1 > 0, r_2 < 0$	$r_1 < 0, r_2 > 0$
Brennweite	$f > 0$	$f > 0$	$f < 0$	$f < 0$	$f > 0$	$f < 0$

4.2.1. Hohlspiegel

$f = \frac{r}{2} \quad V = \frac{B}{G} = -\frac{n_1 b}{n_2 g}$

$D = \frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r}$

$g \rightarrow \infty : b = f_B = \frac{n_2 r}{n_2 - n_1}$

$b \rightarrow \infty : g = f_G = \frac{n_1 r}{n_2 - n_1}$

4.2.2. Dünne Linsen

$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} = (\frac{n_2}{n_1} - 1)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$

mit r_1 Krümmungsradius der linken Linse, r_2 Krümmungsradius der rechten Linse (bei rechtskonvex ist $r_2 < 0$)

Konvexe Linse (Sammellinse)
Korrektur von Weitsichtigkeit

$V_{\text{sammel}} = \frac{b}{g} = \frac{b-f}{f}$

Abbildung:

$\infty > g > 2f \Rightarrow 2f > b > f \quad G > B \quad \text{real und invertiert}$

$g = 2f \Rightarrow 2f = b \quad G = B \quad \text{real und invertiert}$

$2f > g > f \Rightarrow \infty > b > 2f \quad G < B \quad \text{real und invertiert}$

$0 < g < f \Rightarrow -b > g \quad G < B \quad \text{virtuell und aufrecht}$

Konkave Linse (Zerstreuungslinse)
Korrektur von Kurzsichtigkeit

Abbildung:

$\rightarrow$ Bild immer zwischen Brennpunkt und Linse

$\rightarrow$ Bild immer verkleinert ($G > B$)

$\rightarrow$ Bild immer virtuell und aufrecht

4.2.3. Dicke Linsen

$\frac{1}{f} = (\frac{n}{n_0} - 1) \cdot (\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} + \frac{(n-n_0)d}{n \cdot r_1 r_2})$

$h_1 = -\frac{f(n-1)d}{n \cdot r_2} \quad h_2 = -\frac{f(n-1)d}{n \cdot r_1}$

4.2.4. Linsensysteme

- Lochkamera**
 $S = \frac{D(b+g)}{g}$
- Lupe**
 $V = \frac{\tan \alpha L}{\alpha_0} = \frac{G/f}{G/s_0} = \frac{s_0}{f}$ mit $s_0 = 25 \text{ cm}$
- Fernrohr**
 $V = \frac{f_{ob}}{f_{ok}}, g \approx \infty, b \approx f$
 $V_T = \frac{f}{g-f} = \frac{b-f}{f} \approx 0$
- Mikroskop**
 $V = V_{ok} \cdot V_{ob} = \frac{(d-f_{ob})s_0}{f_{ob}b \cdot f_{ok}} = -\frac{l}{f_{ob}} \cdot \frac{s_0}{f_{ok}}$
- Auflösung Mikroskop**
mit Spalt b: $\delta_{\min} = \alpha = \arcsin \frac{\lambda}{b} \approx \frac{\lambda}{b}$ (Abb  Limit)
f r runde Linse mit Durchmesser D: $\delta_{\min} = D \cdot \sin \alpha = 1,22 \frac{\lambda}{D}$ (Rayleigh-Kriterium)

4.3. Absorption

Brechungsindex mit Absorption: $n \rightarrow \tilde{n} = n - i\kappa$

$\text{Re}(\tilde{n}) = n$: Brechung

$\text{Im}(\tilde{n}) = \kappa$: Absorption

Absorptionsgesetz von Lambert-Beer:

$I = I_0 e^{-\alpha \cdot d} = I_0 e^{-\frac{2\omega}{c} \kappa d}$

4.3.1. Polarisation

Gesetz von Malus (f r polarisiertes Licht): $I = I_0 \cos^2 \alpha$

F r unpolarisiertes Licht gilt nach einem Polarisationsfilter: $I = \frac{I_0}{2}$

5. Hydromechanik

5.1. Allgemein

Volumen	$1l \hat{=} 10^{-3} m^3$
Druck	$1bar \hat{=} 100000Pa$
Dichte	$\rho = \frac{m}{V}$
Reynolds-Zahl	$R_E = \frac{\rho v d}{\eta}$ $R_E < R_{E,krit.}$ laminar (z.B. Wasser) $R_E > R_{E,krit.}$ turbulent (z.B. Honig)

5.2. Hydraulische Presse

f r sich nicht bewegende Fl ssigkeiten. Man dr ckt einen Kolben hinein und ein anderer bewegt sich heraus (z.B. Baggararm)

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$

$\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$ mit Δx : Verschiebung (Hubweg) der Kolben

5.3. Kontinuit tsgleichung

f r sich bewegende Fl ssigkeiten (z.B. Wasser im Gartenschlauch wird durch kleine D sen gedr ckt)

$\dot{m} = \rho_1 A_1 \vec{v}_1 = \rho_2 A_2 \vec{v}_2$

$\dot{V} = \frac{\dot{m}}{\rho} = A \vec{v}$

5.4. Bernoulli Gleichung

Beschreibt den Gesamtdruck eines Punktes. Dieser setzt sich zusammen aus dem statischen Druck (z.B. atmosph rischer Druck), dem Druck aufgrund einer sich bewegenden Fl ssigkeit und dem Druck aufgrund einer Menge an Wasser (z.B. 10m unter Wasser)

$p_{\text{ges}} = \underbrace{p}_{\text{stat. Druck}} + \underbrace{\frac{1}{2} \rho v^2}_{\text{dyn. D.: } E_{\text{kin}}/V} + \underbrace{\rho gh}_{\text{hydrostat. D.: } E_{\text{pot}}/V} = \text{const.}$

$p_{\text{ges},1} \stackrel{!}{=} p_{\text{ges},2}$ (Energieerhaltung der Hydromechanik)

5.5. Gesetz von Hagen-Poiseulle

Str mung durch ein Rohr

$\dot{V} = \frac{dV}{dt} = \frac{\pi(p_1 - p_2)}{8\eta l} R^4$

$v(r) = \frac{p_1 - p_2}{4\eta l} (R^2 - r^2) \quad \bar{v} = \frac{\dot{V}}{A}$

Reynolds-Zahl: TODO: s. Zusammenfassung Z  24.6.

TODO: Rest

6. Thermodynamik

6.1. Allgemein

Molare Masse	M
Stoffmenge	$n = \frac{m}{M}$
Temperatur	$T[K] = T[^\circ C] + 273,15$
Freiheitsgrad	$f = 3$ (eiatomiges Gas), $= 5$ (zweiatomiges Gas)

Ideale Gasgleichung: $pV = nRT$

Innere Energie: $U = \frac{f}{2} nRT$

W rmemenge Q im System

$Q = cm\Delta T$

c: spez. W rmekapazit t

Gesetz von Boyle + Mariotte

f r Teilchenanzahl = const. und $T = \text{const.}$ gilt:

$p_1 V_1 = p_2 V_2$

2. Gesetz von Gay Lussac

feste Gasmenge; $V = \text{const.}$	fester Druck; $p = \text{const.}$
$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

6.2. Haupts tze der Thermodynamik

0. Zwei K rper im thermischen Gleichgewicht zu einem dritten
 $\rightarrow$ Alle stehen untereinander im Gleichgewicht

1. $\Delta U = \Delta Q + \Delta W \rightarrow$ Es gibt kein Perpetuum mobile erster Art
- Maschine mit $>100\%$ Wirkungsgrad

Verschiedene M glichkeiten f r Zustands nderung:

a) Isobarer Prozess, $p = \text{const.}$
 $\rightarrow$ im idealen Gas ist C_p konstant $\Rightarrow Q_{12} = C_p \Delta T$

b) Isochorer Prozess: $V = \text{const.}$
 $\rightarrow$ im idealen Gas ist C_v konstant $\Rightarrow Q_{12} = \Delta U$

c) Isothermer Prozess: $T = \text{const.}$
 $\Rightarrow W_{12} = -Q_{12} = nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$

Freiverdende W rme: $Q_{12} = -W_{12}$

d) Adiabatischer Prozess: $\Delta Q = 0$

2. Thermische Energie ist nicht in beliebigem Ma e in andere Energiearten umwandelbar. $\eta < 1$

TODO: Haupts tze genauer, Adiabatangleichung, Entropie

7. Quantenmechanik

7.1. Stefan Boltzmann

$P = \epsilon \sigma AT^4 = 4\pi r^2 I \quad [P] = W$

mit A bestrahlte Fl che und T Temperatur.
F r schwarze K rper gilt: $\epsilon = 1$

Wienscher Verschiebungssatz: $\lambda_{\text{max}} = \frac{2.898 \times 10^{-3} \text{ K}}{T}$

Gr  tm gliche Wellenl nge bei einer Temperatur

Lichtintensit t $I = \frac{P}{4\pi r^2}$